# Ejercitario 6

## Resuelve los siguientes problemas

1. El tiempo que tardan los estudiantes de Matemática la Facultad de Ciencias Exactas en terminar sus carreras universitarias tiene una distribución normal de media 8,4 años y desviación estándar de 3,2 años. Si se selecciona una muestra aleatoria de 60 estudiantes, calcule la probabilidad de que el tiempo medio para terminar la carrera sea menor de 5 años.

2. Una investigación encabezada por el Ministerio de Salud obtuvo como uno de sus resultados que el 30% de la población capitalina tiene problemas de salud debido a la mala alimentación. Una empresa de comidas rápidas, incrédula sobre el resultado, toma una muestra de 200 ciudadanos para buscar refutar tal afirmación. Sobre la base de los datos muestrales, calcule la probabilidad de que la proporción de personas con problemas de salud por causa de mala alimentación sea superior al 35%.

3. Se tienen 2 grupos de estudiantes de Licenciatura en Educación Matemática. El grupo 1, con modalidad semipresencial consta de 50 alumnos y se les dictó el curso de Probabilidad y Estadística II. El grupo 2, con modalidad presencial, está formado por 45 estudiantes y se les dictó el mismo curso. Al final del curso la calificación promedio del grupo 1 fue de 80 puntos y del grupo 2 fue de 75. La experiencia anterior demuestra que la desviación estándar de cada uno de los grupos es de 12 puntos. Con estos datos, estime la probabilidad de que el promedio del grupo 1 sea mayor al promedio del grupo 2 en por lo menos 8 puntos.

4. Un laboratorio químico de Paraguay, ha descubierto ciertas substancias para reducir en pocos días los síntomas de la gripe, para suplantar a los antigripales tradicionales. La proporción de personas en las cuales las substancias resultan efectivas en más corto tiempo, es 0,75, mientras que los medicamentos tradicionales son rápidos en un 50%. A una muestra aleatoria de 110 personas se les suministró la substancia nueva, mientras que el antigripal tradicional fue utilizado en una muestra de 100. Determine la probabilidad de observar un valor $p_1$-$p_2$ mayor al 20%.

5. Una fábrica de pasteles elabora, en su producción habitual, un 3% de pasteles defectuosos. Un cliente recibe un pedido de 500 pasteles de la fábrica. Calcular la probabilidad de que encuentre más del 5% de pasteles defectuosos

6. Un ascensor limita el peso de sus 4 ocupantes a 300 kilogramos. Si el peso de un individuo sigue una distribución normal con media 71 kg y desviación típica de 7 kg, calcular la probabilidad de que el peso de 4 individuos supere los 300 kilogramos.

7. Se prueba el rendimiento, en kilómetros por litro, de dos tipos de gasolina, encontrándose una desviación estándar de 1.23 kilómetros por litro para la primera gasolina y una desviación estándar de 1.37 kilómetros por litro para la segunda. Se prueba la primera gasolina en 35 vehículos, y la segunda en 42. a) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera gasolina dé un rendimiento promedio mayor de 0.45 kilómetros por litro que la segunda gasolina? b) ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia en rendimientos promedio se encuentre entre 0.65 y 0.83 kilómetros por litro a favor de la primera gasolina?

8. Se sabe que el peso de los ladrillos producidos por una determinada fábrica sigue una distribución normal con una desviación típica de 0.12 kilos. En el día de hoy se extrae una muestra aleatoria de sesenta ladrillos cuyo peso medio es de 4.07 kilos.Calcular un intervalo de confianza del 99% para el peso medio de los ladrillos producidos hoy.

9. Suponga que se preguntó a 500 miembros de un grupo si les gusta o no un producto en particular, 150 dicen que sí. Suponiendo que "no" significa un éxito. ¿Cuál es la estimación puntual de la proporción?

10. Suponga que está tomando una muestra y se calcula que la media muestral es de 100. Después se calcula el límite superior de un intervalo de confianza del 95% para $\mu$ y su valor es 124. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo de confianza?

11. Suponga que, de una población con N = 50, se toma una muestra de tamaño 15; se sabe que $\sigma^2$ es igual a 36 y que $s^2$ para la muestra es 49; la media para la muestra se calcula en 104. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo de confianza del 90% para $\mu$?

12. Una compañía de taxis está tratando de decidir la compra de neumáticos de las marcas 1 ó 2 para sus vehículos. Para estimar la diferencia de las dos marcas se realiza un experimento empleando 50 neumáticos de cada marca. Los neumáticos se hacen correr hasta su desgaste total. Los resultados son:

| | Promedio | Desviación Estándar |
|---|---|---|
| Marca 1 | 34600 km | 400 km |
| Marca 2 | 33400 km | 750 km |

a) Estimar un intervalo del 90% para la diferencia de medias.

b) Estimar un intervalo del 95% para la diferencia de medias.

13. De una población donde la desviación estándar es de 6 se selecciona una muestra aleatoria cuya media es 25. Obtener un intervalo de confianza para la media poblacional $\mu$ en los siguientes casos.
    a) Cuando el tamaño de la muestra es 36 y el nivel de confianza es del 90%.

b) Cuando el tamaño de la muestra es 49 y el nivel de confianza es del 95%.

14. Se sabe que el peso de los ladrillos producidos por una determinada fábrica sigue una distribución normal con una desviación típica de 0.12 kilos. En el día de hoy se extrae una muestra aleatoria de sesenta ladrillos cuyo peso medio es de 4.07 kilos.
a. Calcular un intervalo de confianza del 99% para el peso medio de los ladrillos producidos hoy.

b**.** Sin realizar cálculos, determinar si un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional tendría mayor, menor o la misma longitud que el calculado en el apartado (a).

c. Se decide que mañana se tomara una muestra de 20 ladrillos. Sin realizar cálculos, determinar si un intervalo de confianza del 99% para el peso medio de los ladrillos producidos mañana tendría mayor, menor o la misma longitud que el calculado en el apartado (a).

15. Un director de producción sabe que la cantidad de impurezas contenida en los envases de cierta sustancia química sigue una distribución. Se extrae una muestra aleatoria de nueve envases cuyos contenidos de impurezas son los siguientes:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 13.7 | 15.9 | 17.4 | 21.8 |
| 16.6 | 12.3 | 18.8 | 16.2 | |

a. Calcular un intervalo de confianza del 90% para el peso medio poblacional de las impurezas.

b. Sin realizar cálculos, determinar si un intervalo de confianza del 95% para la media

poblacional tendría mayor, menor o la misma longitud que el calculado en el apartado (a).

16. La Dirección General de Tráfico quiere conocer la velocidad a la que circulan los automóviles en un tramo determinado de una carretera. Para una muestra de siete automóviles, el radar señalo las siguientes velocidades en k/h.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 73 | 68 | 77 | 86 | 71 | 69 |

a. Calcular la media y la varianza muestral.

b. Suponiendo que la distribución de la población es normal, hallar un intervalo de confianza del 95% para la velocidad media de los automóviles que circulan por dicho tramo.

17. Una empresa de alquiler de coches está interesada en conocer el tiempo que sus vehículos permanecen en el taller de reparaciones. Una muestra aleatoria de nueve coches indicó que el pasado año el número de días que estos coches habían permanecido fuera de servicio era:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 21 | 22 | 8 | 17 | 19 | 14 | 19 |

Calcular un intervalo de confianza del 90% para el número medio de días que la totalidad de los vehículos de la empresa se encuentran fuera de servicio.

18. Un ingeniero industrial desea estimar con un 90% de confianza y un margen de error del 3% la proporción de artículos defectuosos que están saliendo de la línea de producción. ¿De qué tamaño deberá tomar la muestra si:
a) no dispone de información alguna?

b) conoce que la proporción de artículos defectuosos nunca ha sido mayor de 0,12?.

19. Suponga que un estudio se diseña para reunir nuevos datos de fumadores y no fumadores, entre los 18 años o más.. La mejor estimación preliminar de la proporción poblacional de quienes fuman en este tramo de edades es de 30%.
a) ¿De qué tamaño debe tomarse la muestra para estimar la proporción de fumadores en la población con un margen de error de 0.02? Emplee un nivel de confianza 95%.

b) Suponga que el estudio usa su recomendación de tamaño de muestra del inciso (a), y ve que hay 520 fumadores. ¿Cuál es la estimación puntual de la proporción de fumadores?

c) ¿Cuál es el intervalo de confianza de 95% para la proporción poblacional de fumadores?

20. El porcentaje de Calcio observado en dientes sanos de 10 individuos de una especie animal, es:
    36,6 35,9 35,6 35,4 34,9 36,5 35,6 35,2 35,6 35,4

    a) Da una estimación insesgada para la media y la varianza poblacionales.

    b) Calcula el intervalo de confianza del 95% para el porcentaje medio de calcio.

    c) ¿Se podría aceptar que el porcentaje medio de calcio es igual a 36?

21. Una cafetería valor la posibilidad de poner una sala de fumadores si el porcentaje de usuarios de la cafetería que fuma supera el 60%. Un estudio sobre 50 usuarios elegidos aleatoriamente indica que 26 de ellos fuman y 24 no.
    a) Construye un intervalo de confianza al 99% para el porcentaje de usuarios de la cafetería que fuman. ¿Justificaría el intervalo obtenido la creación de la sala de fumadores? Razona la respuesta.

    b) ¿A qué número mínimo de personas habría que encuestar, con el mismo nivel de confianza anterior, para que la diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional de fumadores (error o radio del intervalo) sea menor que 0'05?

22. Un grupo de investigadores de Ecología midieron la concentración de células rojas en la sangre de 29 lagartos (Sceloporis occidentales) capturados en el campo. También observaron si los lagartos estaban infectados por el parásito de Malaria Plasmodium. Los recuentos de células rojas proporcionaron los siguientes valores.
    a) Construye un intervalo de confianza al 99% para la diferencia entre la concentración media de células rojas en la sangre de animales infectados y no infectados (se supone normalidad).

    b) ¿Se podría afirmar que la malaria reduce el número de células rojas? Razona la respuesta.

23. En un estudio sobre el efecto del dióxido de azufre como agente contaminante del aire, se dispuso de cierto tipo de semillas de habichuelas en cámaras que se mantuvieron a lo largo del experimento abiertas por su parte superior. Se asignaron aleatoriamente seis de esas cámaras a un tratamiento consistente en fumigarlas con dióxido de azufre, y en las otras seis no se efectuó ningún proceso. Transcurrido un mes, se registraron las cosechas totales (en kg) de habichuelas en cada cámara, obteniéndose los siguientes datos:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin $CO_2$ | 1,52 | 1,85 | 1,39 | 1,15 | 1,30 | 1,57 |
| Con $CO_2$ | 1,49 | 1,55 | 1,21 | 0,65 | 0,76 | 0,69 |

    Halla un intervalo de confianza al 90% para la diferencia de producción media de habichuelas con y sin dióxido de azufre. Interprétalo.